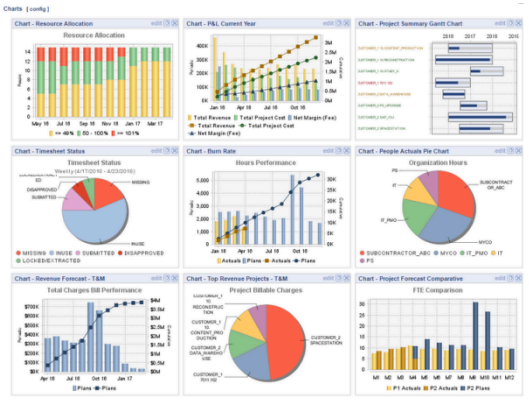
GIUCT

Gestión Integral de Unidades Científicas Tecnológicas

Los directivos y administrativos de las Unidades Científicas Tecnológicas (UCT), tienen la gran misión de gestionar el ciclo completo de sus Proyectos de Investigación & Desarrollo (PID), Iniciativas de Innovación, Desarrollos Experimentales, Programas de Transferencias de conocimientos, entre otras acciones.





Para una eficiente optimización de recursos (equipamiento, rrhh, licencias, bibliografía, etc.), se requiere tener presente y gestionar apropiadamente: plazos de convocatorias, fuentes de financiamientos, compras de materiales, planificación de compromisos (ejemplo: publicación de artículos científicos) y eventos (viajes y organización de congresos, entre otros eventos), asignación de becas alumnos / graduados, monitoreo de avances de los proyectos y/o iniciativas, detección de riesgos, tramitación de fondos para congresos / materiales / equipamiento/ etc., entre otras actividades. Las UCT gestionan distintos tipos de PIDs, que son homologados por la Secretaría de Ciencia Tecnología y Posgrado del Rectorado UTN, dependiendo el tipo de PID también tiene una segunda evaluación por el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación. Los PIDs tienen un período de inicio a fin, que va desde 12 meses a 36 meses, con la posibilidad de prórroga justificada y sujeta a aprobación por 12 meses. Todos los PIDs homologados deben informar avances y cierre de actividades anualmente, siendo evaluados posteriores al cierre de los PIDs. Por otro lado, también lleva adelante iniciativas de innovación sin homologación, solamente son validados y priorizados por los directores y consejo asesor de la UCT. Muchas veces, estas iniciativas de innovación nacen a partir de convenios o contratos celebrados con el medio socio-productivo a través de transferencias de conocimientos y/o tecnologías. El staff de las UCT se compone por docentes con dedicación a la investigación, con becarios alumnos y graduados, y colaboradores ad honorem. También participan investigadores externos de otras universidades a través de convenios y colaboraciones en proyectos de I&D específicos. En el marco de las actividades de investigación, el staff de las UCT publican sus resultados parciales o finales en congresos, revistas científicas y medios masivos de comunicación. Las UCT conglomeran estudiantes avanzados que realizan sus Proyectos Finales de carreras de grado (Ingenierías y Licenciaturas) y pregrado (Analista Universitario de Sistemas, Tecnicaturas Superiores Universitaria, etc.) y Tesis de Posgrado de carreras de Especialista / Maestría / Doctorado.

META DE DESARROLLO DE SOFTWARE: Construir una solución informática de soporte a la gestión de diversas actividades de I&D+i en una UCT, permitiendo ofrecer mecanismos de consultas y reportes estadísticos para toma de decisión.

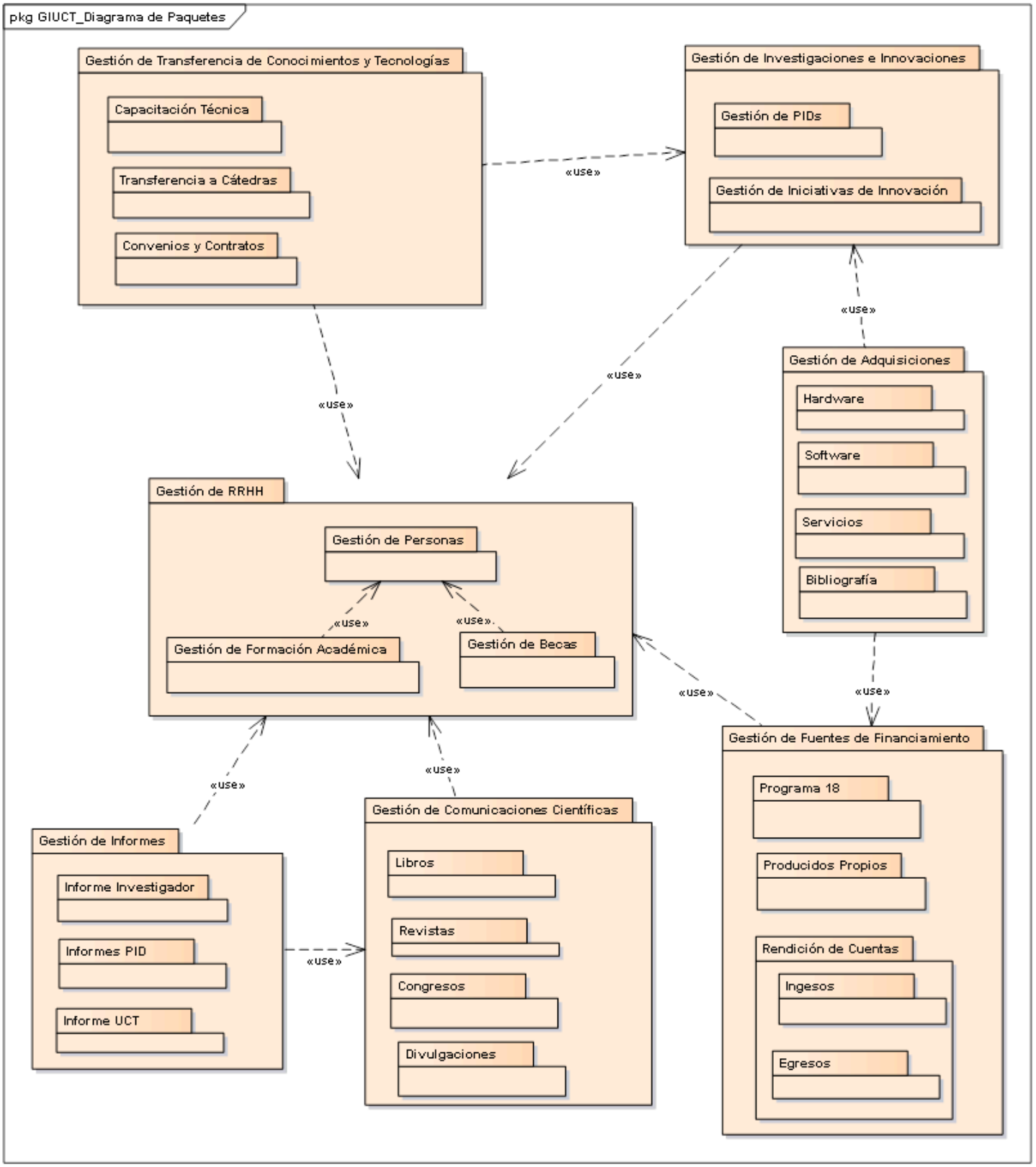
Referencias:

ABMC: Alta - Baja - Modificación - Consulta

*** :** dato o información obligatoria

PID: Proyecto de Investigación & Desarrollo homologado y financiado por Entidades de Ciencia y Tecnología. Los PIDs tienen una duración que puede ir desde 2 a 4 años.

DIAGRAMA DE PAQUETES: posibles dependencias de información entre los distintos módulos funcionales



MÓDULO CENTRAL: Gestión de Recursos Humanos (RRHH)

a) Gestión de Personas:

El sistema debe permitir ABMC de personas físicas con los siguientes datos:

nombres y apellidos*,

dni*,

cuil*,

dirección postal*,

email institucional,

email personal*,

teléfono,

celular*,

pasaporte --> Si tiene, cargar datos/número y Fecha de Vencimiento.

cargo docente y materia. En caso que el docente dicte varias materias, debe indicarse por cada materia: cargo y dedicación.

Categorías de cargos (indicar en cada caso si es Ordinario / Interino):

- Profesor Titular
- Profesor Asociado
- Profesor Adjunto
- JTP
- Ayudante 1ª - Diplomado
- Ayudante 2ª - Alumno

Categoría de dedicaciones:

- Simple
- Semi-Exclusiva
- Exclusiva

Cantidad de Horas Semanales dedicadas a Investigación*

- 6 - 12 - 18 (para alumnos) u otro
- 12 - 20 (para graduados) u otro
- 10 - 15 - 20 - 40 (para docentes) u otro

Categoría de Investigador UTN y Fecha de obtención con Nro. de Resolución de la categoría.

A - B - C - D - E - F - G

Categoría de Investigador Nacional y Fecha de obtención con Nro. de Resolución de la categoría.

I - II - III - IV - V

Categoría de Investigador CONICET y Fecha de obtención con Nro. de Resolución de la categoría.

Superior - Principal - Independiente - Adjunto - Asistente

Categoría de Investigador CIC y Fecha de obtención con Nro. de Resolución de la categoría.

Superior - Principal - Independiente - Adjunto - Asistente

b) Gestión de Formación Académica:

ABMC de Tesistas de Posgrado (especialización, maestría ,doctorado): nombre* y apellido*, fecha inicio*, fecha finalización, nombre de la carrera* y universidad*, título de la tesis* (si no tiene el título definido puede poner la temática principal que abordará), director* (puede ser un docente de la UCT o bien externo), Vinculación de la Tesis con PID o bien Iniciativa de Investigación en la UCT*, horas dedicadas a I&D; fuente de financiamiento (ejemplos: sin financiamiento, conicet, cic, agencia, utn, foncyt, utn, etc.).

ABMC de Tesinas de Licenciatura o Proyectos Finales de Ingeniería: nombre y apellido, fecha inicio, fecha finalización, nombre de la carrera y universidad, título de la tesina o proyecto final (si no tiene el título definido puede poner la temática principal que abordará), director (puede ser un docente de la UCT o bien externo), Vinculación de la Tesina / Proyecto Final con PID o bien Iniciativa de Investigación en la UCT, horas dedicadas a I&D; fuente de financiamiento (ejemplos: sin financiamiento, conicet, cic, agencia, utn, foncyt, utn, etc.)

ABMC de Prácticas Supervisadas (PS) de carreras de ingeniería: nombre y apellido, fecha inicio, fecha finalización, nombre de la carrera y universidad, título de la PS (si no tiene el título definido puede poner la temática principal que abordará), tutor UCT, docente supervisor (puede ser externo o interno a la UCT: podría ser la misma persona el docente supervisor y el tutor UCT), Vinculación de la PS con PID o bien Iniciativa de Investigación en la UCT, horas dedicadas a I&D; fuente de financiamiento (ejemplos: sin financiamiento, conicet, cic, agencia, utn, foncyt, utn, etc.)

ABMC de Prácticas Profesionalizantes (PP) de Escuelas Secundarias: nombre y apellido, fecha inicio, fecha finalización, nombre de la carrera y escuela, título de la PP, tutor UCT, docente de PP (generalmente es externo a la UCT, ya que es un docente de la escuela secundaria, pero podría ser en algún caso que el docente también sea parte de la UCT).

ABMC de Ensayos de Cátedras: nombre y apellido, fecha inicio, fecha finalización, nombre de la cátedra y carrera, título de la actividad o ensayo, tutor UCT, docente de la cátedra (generalmente es externo a la UCT, pero podría ser en algún caso que el docente de la cátedra también sea parte de la UCT), Vinculación de la PS con PID o bien Iniciativa de Investigación en la UCT, horas dedicadas a I&D; fuente de financiamiento (ejemplos: sin financiamiento, conicet, cic, agencia, utn, foncyt, utn, etc.)

c) Gestión de Becas:

ABMC de Becas para Alumnos: nombre y apellido*, con o sin financiamiento (si es con financiamiento debe indicarse el agente financiador*, la unidad de financiamiento que suele medirse en cantidad de módulos de becas, monto de cada unidad/módulo, cantidad de meses del financiamiento, Monto total del financiamiento*), horas semanales*, proyecto asignado*, período de aplicación de la beca (desde -

hasta)*, coordinador del becario*, Plan de Trabajo (aquí se listan el conjunto de actividades / tareas a realizar y su duración aproximada) *,observaciones.

ABMC de Becas para Graduados: nombre y apellido*, carrera de grado finalizada*, con o sin financiamiento (si es con financiamiento debe indicarse el agente financiador*, la unidad de financiamiento que suele medirse en cantidad de módulos de becas, monto de cada unidad/módulo, cantidad de meses del financiamiento, Monto total del financiamiento*), horas semanales*, proyecto asignado*, período de aplicación de la beca (desde - hasta)*, coordinador del becario*, indicar si es tesista de posgrado* (en caso afirmativo, indicar el postgrado, el año de inicio del mismo y director/a de tesis), Plan de Trabajo (aquí se listan el conjunto de actividades / tareas a realizar y su duración aproximada) *, observaciones.

ABMC de Pasantes: nombre y apellido*, con o sin financiamiento (si es con financiamiento debe indicarse el agente financiador*, la unidad de financiamiento que suele medirse en cantidad de módulos de becas, monto de cada unidad/módulo, cantidad de meses del financiamiento, Monto total del financiamiento*), horas semanales*, proyecto asignado*, período de aplicación de la beca (desde - hasta)*, coordinador del becario*, Plan de Trabajo (aquí se listan el conjunto de actividades / tareas a realizar y su duración aproximada) *, observaciones.

MÓDULO 1: Gestión de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías

El sistema debe permitir ABMC de las Capacitaciones Técnicas que realiza la UCT para la comunidad académica y/o entidades externas (públicas o privadas). Estas capacitaciones se pueden realizar en instalaciones de la UCT o bien en instalaciones de quién solicita la capacitación.
El sistema debe permitir ABMC de Transferencia de Conocimientos (resultados de investigación y/o desarrollo, desde aspectos teóricos-metodológicos hasta tecnológicos) a cátedras. Estas cátedras pueden ser de carreras de pregrado, grado o postgrado. En cualquier caso, debe indicarse los tópicos transmitidos en la actividad de transferencia de conocimientos y en el marco de qué PID o área de investigación del UCT se encuadra la transferencia de conocimiento.
El sistema debe permitir ABMC de Convenios o Contratos realizados tanto con otras UCT académicas como con entidades externas a la universidad a través de vinculación con el medio socio productivo:

- Contrato de transferencia de tecnología: Denominación; Adoptante; Demandante; fecha inicio; fecha finalización; Monto; Descripción.
- Contrato de I+D+i: Denominación; Adoptante; Demandante; fecha inicio; fecha finalización; Monto; Descripción.
- Contrato de Transferencia de conocimientos: Denominación; Adoptante; Demandante; fecha inicio; fecha finalización; Monto; Descripción.
- Contrato de Asistencia Técnica o Consultoría: Denominación; Adoptante; Demandante; fecha inicio; fecha finalización; Monto; Descripción.
- Servicios técnicos y/o ensayos de laboratorio: Denominación; Adoptante; Demandante; fecha inicio; fecha finalización; Monto; Descripción.

En cualquiera de los tipos de Convenios / Contratos, el Adoptante y el Demandante no puede ser la misma entidad. La UCT puede ser partícipe como Adoptante o bien como Demandante, pero nunca ambas al mismo tiempo.

MÓDULO 2: Gestión de Investigaciones e Innovaciones

El sistema debe permitir ABMC de diversos tipos de proyectos:
Proyectos homologados por SCTyP del Rectorado UTN
PID para Equipos de Trabajo Consolidado (PID TC)
PID para Equipos de Trabajo en Consolidación (PID EC)
PID de Iniciación a la investigación o Primer Proyecto (PID PP)
PID asociativo (PIDA)
PIDA TEEI -Programa I+D+i Tecnología Educativa y Enseñanza de la Ingeniería
+ Info de los distintos PIDs en:
https://utn.edu.ar/images/Secretarias/SCTYP/Bases_Convocatoria_PID_2020.pdf

De cualquier tipo de PID debe cargarse:
Apellido y Nombre (el sistema debe ofrecer autocompletar con RRHH precargados en el sistema, y en caso que no esté, el usuario deberá primero cargar la persona en el módulo de Gestión de Recursos Humanos)
El ABMC de las Iniciativas de Investigación es similar al de los PIDs, simplemente cambia la cantidad de información al cargar. Las iniciativas de innovación tienen los mismos fundamentos de un PID, exceptuando los apartados de Financiamiento (secciones 15 y 16 de la formulación de PIDs).

MÓDULO 3: Gestión de Adquisiciones

ABMC de equipamiento e infraestructura: denominación (*pc's, notebooks, mouses, impresoras etc*.); fecha de incorporación; monto invertido; Descripción.
ABMC de licencias de software que sean requeridos para el uso y necesidades de los proyectos de la UCT: nombre, fabricante, versión, número de release, año, fecha de otorgamiento de la licencia, fecha de vencimiento, costo en pesos y/o dólares, entre otros datos de relevancia.
ABMC de Servicios necesarios para el uso y necesidades de los proyectos de la UCT: gráfica, papelería, viáticos, capacitaciones externas, revisión de traducciones científicas, entre otros gastos de servicios.
ABMC de material bibliográfico que sean requeridos para el uso y necesidades de los proyectos de la UCT: libros, revistas, publicaciones digitales, boletines científicos, entre otros tipos de usos bibliográficos de conocimientos técnico-metodológico. Debe indicarse: tipo de material* (libro, revista, boletín, paper, etc), Título del material*, Apellido y Nombres de autores*, Año de publicación*, url de descarga en caso que sea público, registro ISSN / ISBN (según aplique), editorial, y otros que consideren específicos según sea el tipo de material.

MÓDULO 4: Gestión de Fuentes de Financiamiento

ABMC sobre Financiamiento para PIDs homologados, a través de los incisos del Programa 18: ver incisos en https://bit.ly/3glRHLq

ABMC sobre Financiamiento para UCT homologadas: ver incisos en https://bit.ly/3glRHLq
ABMC sobre Financiamiento por Producidos Propios: monto, fecha de acreditación, motivo, proyecto, responsable.
ABMC de otras Fuentes de Financiamiento: monto, fecha de acreditación, motivo, proyecto, responsable, observaciones.
En todos los casos, deberá poder hacerse una rendición de cuentas de los fondos que ingresan en cada tipo de financiamiento y los fondos que egresan en modo de gasto.
Las entradas y salidas de fondos debe mantener actualizado el Saldo de cada inciso de gasto (ejemplo: si en el inciso de Consumibles ingresó $ 100 y se gastó $ 20 en librería, el inciso de Consumibles deberá actualizarse a $ 80 de un total inicial de $ 100)

MÓDULO 5: Gestión de Comunicaciones Científicas

ABMC de trabajos presentados en congresos y reuniones científicas con referato:

- Reunión Científica Nacional con Referato: nombre de reunión; ciudad; fecha inicio; expositor; título trabajo; autores.
- Reunión Científica Internacional: nombre reunión; país; fecha inicio; expositor, título trabajo; autores.

ABMC de trabajos realizados y publicados

- Trabajos publicados en Revistas Nacionales con referato: nombre de revista; país; editorial; ISSN (*Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas*); título de trabajo; Autores.
- Trabajos publicados en Revistas Nacionales sin referato: nombre de revista; país; editorial; ISSN (*Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas*); título de trabajo; Autores.
- Presentación de artículos con referato en Congresos Internacionales: nombre de articulo; lugar; fecha; Autores.
- Presentación de artículos con referato en Congresos Nacionales: nombre de articulo; lugar; fecha; Autores.
- Libros o capítulos de libros: nombre de libro/ capítulo; autor; ISBN; editorial.
- Eventos Organizados: lugar; fecha; nombre de evento; descripción de evento.
- Artículos de divulgación, informes y memorias técnicas: tipo, lugar; fecha; enlaces (*caso de publicación de diarios, radios*).
- Patentes, desarrollos y certificados de aptitud técnica: <completar campos requeridos y opcionales>
- Registro de Propiedad Intelectual: <completar campos requeridos y opcionales>
- Registro de Propiedad Industrial: <completar campos requeridos y opcionales>

MÓDULO 6: Gestión de Informes

Este módulo no debería tener operaciones de ABM, ya que se espera que sólo sean consultas. Se espera que a través de sus consultas, se pueda visualizar de manera esquemática / gráfica los datos más significativos de cada consulta (%, Cantidades, Curvas, Diagramas de torta/barras, etc.).
Consulta de Informes de Investigadores, pueden ser bimestral, trimestral, cuatrimestral, o anual.
Consulta de Informes de PIDs: anual o final.
Consulta de Informes de UCT: semestral o anual.

Resumen de ingresos y egresos de la UCT a partir de las distintas fuentes de financiamiento utilizada por la UCT (*financiamiento para Grupo/Centro UTN, Programa 18 de PID c/s Incentivo, Becas para Graduados – Rectorado, Becas para Alumnos – Rectorado, Becas para Alumnos – SAE, Becas para Alumnos - Producidos Propios, Fundación Tecnológica – FRLP, Becas EVC-CIN para Alumnos, otras fuentes de financiamiento*);

Las becas que se obtienen a través del aval de la UCT, que son asignadas directamente a la persona beneficiarias, debe considerarse como Ingreso a la UCT por más que sean fondos para rrhh (generalmente se listan en el rubro de fondos recibidos para rrhh), ya que son fondos logrados desde la gestión de la UCT.

Próximamente…

Se espera avanzar con bocetos de interfaz de usuario de alto nivel, para plasmar los requerimientos funcionales de arriba de manera más visual, permitiendo reforzar la idea de lo que se busca o espera construir.